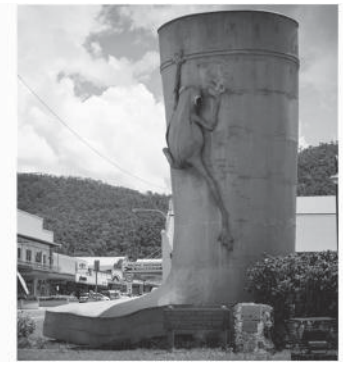
II. Ausztrália jelképei 11 pont

A címerekben, pénzeken és bélyegeken gyakran tűnnek fel állatábrázolások. Ausztrália különleges állatai közül hasonlítson össze hármat!







A) Erszényes hangyász. Nappal aktív, hangyákat és termeszeket fogyaszt. Évente két hét vemhesség után hozza világra utódait. Nyugat-Ausztrália címerállata, a képen egy bélyegen látjuk.

B) Ausztrál (kék) levelibéka. Nedves időben redőzött bőrén át sok vizet tud felvenni. Szaporodáskor vízbe tér vissza, az ivarsejtek itt egyesülnek. A rovarok mellett kisebb gerinceseket is elfogyaszt. A legcsapadékosabb ausztrál város, Tully jelképe.

C) Galléros agáma. Ausztrália egyik jelképe. A nőstény 2-8 bőrhéjú tojását homokba rejti, kikelését a Nap melegére bízza. A képen egy pénzérmét díszíti jelképes alakja.

Az 1-5. feladatok megoldásához az alábbi kifejezések közül kell választani. Minden kifejezést fel kell használni és mindegyiket csak egyszer választhat.

HETEROTRÓF,	**VÁLTOZÓ TESTHŐMÉRSÉKLET,**
SZŐRZET,	**GERINCES,**
ELEVENSZÜLŐ,	**BŐRLÉGZÉS,**
SZARUPIKKELY,	**KÜLSŐ MEGTERMÉKENYÍTÉS**

1. Írja le, hogy a felsorolt kifejezések közül melyik kettő jellemző *mindhárom* fajra! (2 pont)

   ....

2. Nevezze meg, hogy a felsorolt tulajdonságok közül melyik jellemző a levelibékára és a galléros agámára is!

   .....

3. Melyik az a két tulajdonság a felsoroltak közül, amelyek *csak* a levelibékára jellemzők? (2 pont)

   ....

4. Melyik az a két tulajdonság a felsoroltak közül, amelyek *csak* az erszényes hangyászra jellemzők? (2 pont)

   ....

5. Melyik az a tulajdonság a felsoroltak közül, amelyik *csak* a galléros agámára jellemző?

   .....

6. Indokolja meg, hogy a galléros agáma kültararója miként alkalmazkodott környezetéhez!

   .....

   .....

7. Miként függ össze a levelibéka kültakarója és tüdejének felépítése? Fogalmazza meg az összefüggést! (2 pont)

   .....

   .....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

III. Az immunrendszer 10 pont

Az immunrendszer működését gyakran hasonlítják a várat a betolakodóktól védő, különböző osztagokból álló hadsereghez. Ha az egyik osztagnak nem sikerül a betolakodót feltartóztatni és hatástalanítani, jön a másik, már kifinomultabb fegyverzettel rendelkező alakulat.
Az alábbi szövegrész egy bakteriális fertőzés elleni immuntámadást ír le röviden. Írja be a magyarázat hiányzó szavait. Az (1.) pont kétszer szerepel és mindkettőhöz ugyanazt a szót kell írnia. (5 pont)

Az orr nyálkahártyáján keresztül a szervezetbe behatoló baktériumokat elsőként a …… (1.) ismerik fel és bekebelezik azokat. Ha a baktériumok kijátsszák ezt a védelmi vonalat, a B-limfociták lépnek a színre és kezdenek …….. (2.) termelni specifikusan a baktériumok sejtfalán található …… (3.) ellen. A kettő összekapcsolódva megjelöli a baktériumokat, melyeket a ……. (1.) így már könnyedén bekebeleznek. A B-limfocitákból ezzel egyidejűleg …… (4.) is kialakulnak, melyek hosszú ideig a szervezetben maradnak, ugyanezt a baktériumtörzset képesek felismerni és nagyon gyors, hatékony immunválaszt indítanak ellene. Ezek a sejtek teszik a szervezetet …….. (5.) egy adott baktériummal szemben.

6. Nevezze meg, hogy felnőtt ember szervezetében hol kezdődik meg az immunrendszer sejtjeinek képződése!

   .....